

Algebra stigen

Fra enkle uttrykk til brøk med algebra

Læringsmål - Hele algebra stigen

- Forenkle algebraiske uttrykk
- Løse likninger av ulike typer
- Regne med parenteser
- Regne med brøk og parenteser
- Faktorisere og forkorte brøk
- Multiplisere og dividere brøk med algebra
- Addere og subtrahere brøk med algebra
- Bruke algebra i praktiske oppgaver

Algebra stigen - 10 trinn

Trinn 1: Å forenkle algebraiske uttrykk

Trinn 2: Å løse likninger

Trinn 3: Å forenkle med parenteser

Trinn 4: Å løse likninger med parenteser

Trinn 5: Å forenkle med brøker og parenteser

Trinn 6: Å løse likninger med brøker og parenteser

Trinn 7: Å forenkle med brøker, parenteser og potenser

Trinn 8: Å faktorisere og forkorte brøker

Trinn 9: Multiplikasjon/divisjon av brøker

Trinn 10: Addisjon/subtraksjon av brøker

Ett trinn om gangen

Algebra stigen



Trinn 1 – Å forenkle algebraiske uttrykk

Samle ledd, multiplikasjon og divisjon

Formler - Trinn 1

Grunnleggende regler:

Samle like ledd:

$$ax + bx = (a + b)x$$

$$ax - bx = (a - b)x$$

Multiplikasjon:

$$a \cdot b = ab$$

$$a \cdot a = a^2$$

$$k \cdot x = kx$$

Divisjon:

$$\frac{ax}{a} = x \quad (a \neq 0)$$

$$\frac{x}{x} = 1 \quad (x \neq 0)$$

$$\frac{ax}{bx} = \frac{a}{b} \quad (x \neq 0)$$

Oppgaver - Trinn 1

Oppgave 1.1: Forenkle uttrykkene

1) $5x + 3x$

2) $7a - 2a$

3) $4x + 2y + 3x - y$

4) $3x^2 + 5x - x^2 + 2x$

5) $2a \cdot 4b$

6) $3x \cdot 5x$

7) $\frac{16x}{4}$

8) $\frac{20a}{5a}$

9) $\frac{12x^2}{3x}$

10) $4(2x + 3)$

Eksempler - Trinn 1

Eksempel 1: Samle ledd

$$3x + 5x = 8x$$

$$4a - 2a + 7b = 2a + 7b$$

$$2x^2 + 3x - x^2 + 4x = x^2 + 7x$$

Eksempel 2: Multiplikasjon

$$3 \cdot 4x = 12x$$

$$2a \cdot 3b = 6ab$$

$$4x \cdot 2x = 8x^2$$

Eksempel 3: Divisjon

$$\frac{12x}{3} = 4x$$

$$\frac{15a}{3a} = 5 \quad (a \neq 0)$$

$$\frac{8x^2}{2x} = 4x \quad (x \neq 0)$$

Praktiske oppgaver - Trinn 1

Oppgave 1.2: Areal og omkrets

a) Et rektangel har lengde $5x$ og bredde $3x$. Finn et uttrykk for arealet.

b) Et kvadrat har sidekanter a . Finn et uttrykk for omkretsen.

c) En sirkel har radius r . Finn et uttrykk for omkretsen ($O = 2\pi r$).

d) Tre like rektangler med lengde $2x$ og bredde x legges ved siden av hverandre. Finn totalt areal.

Modellering - Trinn 1

Oppgave 1.3: Bussbillettpriser

En bussbillett koster x kroner for voksne og halv pris for barn. En familie består av 2 voksne og 3 barn.

- Sett opp et uttrykk for totalprisen for familien.
- Hvis en voksenbillett koster 50 kr, hva blir totalprisen?
- En annen familie betaler 275 kr. Hvor mange voksne og barn er det i denne familien hvis det er like mange voksne som barn? (Tips: Sett opp likning)

Flere praktiske oppgaver

Oppgave 1.4: Fruktkurv En fruktkurv inneholder x epler og $2x$ pærer. Hvor mange frukter er det totalt? Hvis du spiser 3 epler, hvor mange epler er det igjen? Finn et forenklet uttrykk.

Oppgave 1.5: Sammensatt figur En figur består av et kvadrat med side $3x$ og en rettvinklet trekant med kateter $2x$ og $4x$. Finn et uttrykk for figurens totale areal.

Oppgave 1.6: Lønn per time Ola tjener x kroner per time. Han jobber 5 timer mandag og 3 timer tirsdag. Hvor mye tjener han totalt? Forenkle uttrykket. **Oppgave 1.7: Eplepris** En butikk selger epler for x kroner per kg. Du kjøper 2 kg epler og betaler 30 kr. Sett opp en likning og finn prisen per kg.

Oppgave 1.8: Rektangel med ukjent side Et rektangel har lengde $3x$ og bredde x . Arealet er 48 cm^2 . Finn x , og beregn lengde og bredde.

Oppgave 1.9: Mobilabonnement Et mobilabonnement koster 99 kr per måned pluss 0,5 kr per SMS. En måned betaler du 149 kr. Sett opp en likning og finn hvor mange SMS du sendte.

Oppgave 1.10: Blanding av saft Du blander 2 liter saftkonsentrat med x liter vann. Den ferdige blandingen er 5 liter. Sett opp en likning og finn x .

Trinn 2 – Å løse likninger

Enkle lineære likninger

Formler - Trinn 2

Løsningsmetoder:

Enkle likninger:

$$ax = b \Rightarrow x = \frac{b}{a}$$

$$x + a = b \Rightarrow x = b - a$$

$$x - a = b \Rightarrow x = b + a$$

Likninger med x på begge sider:

$$ax + b = cx + d$$

Samle x-ledd på én side:

$$ax - cx = d - b$$

$$(a - c)x = d - b$$

$$x = \frac{d - b}{a - c}$$

Oppgaver - Trinn 2

Oppgave 2.1: Løs likningene

1) $5x = 20$

2) $3x = 18$

3) $x + 8 = 15$

4) $x - 4 = 7$

5) $2x + 5 = 13$

6) $4x - 3 = 9$

7) $3x + 2 = x + 8$

8) $5x - 4 = 2x + 5$

9) $7x + 3 = 3x + 19$

10) $6x - 2 = 4x + 10$

Eksempler - Trinn 2

Eksempel 1: Enkle likninger

$$3x = 12 \Rightarrow x = \frac{12}{3} = 4$$

$$x + 5 = 9 \Rightarrow x = 9 - 5 = 4$$

$$x - 7 = 3 \Rightarrow x = 3 + 7 = 10$$

Eksempel 2: x på begge sider

$$4x + 3 = 2x + 9$$

$$4x - 2x = 9 - 3$$

$$2x = 6$$

$$x = 3$$

Praktiske oppgaver - Trinn 2

Oppgave 2.2: Hverdagssituasjoner

a) En pizza koster x kroner. Du kjøper 3 pizzaer og betaler 450 kr. Hva koster én pizza?

b) Ola er x år gammel. Kari er 5 år eldre. Til sammen er de 31 år. Hvor gammel er Ola?

c) Et rektangel har lengde x cm og bredde 5 cm. Arealet er 45 cm². Hva er lengden?

Modellering - Trinn 2

Oppgave 2.3: Mobilabonnement

Et mobilabonnement koster 299 kr per måned. Et annet abonnement koster 199 kr per måned, men har en startavgift på 500 kr.

a) Sett opp uttrykk for totalprisen etter x måneder for begge abonnementene.

b) Etter hvor mange måneder lønner det seg å velge abonnementet med startavgift?

c) Hva blir totalprisen etter 2 år for begge abonnementene?

Flere praktiske og modelleringsoppgaver - Trinn 2

Oppgave 2.4: Alder – mor og sønn Mor er 3 ganger så gammel som sønnen. Om 12 år er mor dobbelt så gammel som sønnen. Finn alderen deres nå ved å sette opp en likning.

Oppgave 2.5: Kinobilletter – to familier Familie A kjøper 2 voksenbilletter og 3 barnebilletter og betaler 340 kr. Familie B kjøper 1 voksenbillett og 4 barnebilletter og betaler 320 kr. Finn prisen for en voksen- og en barnebillett.

Oppgave 2.6: Sirkelomkrets Omkretsen av en sirkel er $O = 2\pi r$. Hvis omkretsen er 31,4 cm (bruk $\pi \approx 3,14$), finn radius r .

Trinn 3 – Å forenkle med parenteser

Distributive lov, multiplisere parenteser

Formler - Trinn 3

Parentesregler:

Distributive lov:

$$a(b + c) = ab + ac$$

$$a(b - c) = ab - ac$$

$$(a + b)c = ac + bc$$

$$(a - b)c = ac - bc$$

Multiplikasjon av to parenteser:

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

Minustegn foran parentes:

$$-(a + b) = -a - b$$

$$-(a - b) = -a + b$$

Oppgaver - Trinn 3

Oppgave 3.1: Regn ut

1) $4(x + 3)$

2) $3(2x - 5)$

3) $2x(3x + 4)$

4) $5a(2a - 3b)$

5) $(x + 3)(x + 5)$

6) $(x - 2)(x + 6)$

7) $(2x + 1)(3x - 2)$

8) $(3a - 2b)(2a + b)$

9) $3(x + 2) + 2(x - 1)$

10) $4(2x - 3) - 3(x + 2)$

Eksempler - Trinn 3

Eksempel 1: Distributive lov

$$3(x + 4) = 3x + 12$$

$$2x(3x - 5) = 6x^2 - 10x$$

$$-(4x - 3) = -4x + 3$$

Eksempel 2: To parenteser

$$(x + 2)(x + 3) = x^2 + 3x + 2x + 6 = x^2 + 5x + 6$$

$$(2x - 1)(x + 4) = 2x^2 + 8x - x - 4 = 2x^2 + 7x - 4$$

Eksempel 3: Flere parenteser

$$2(x + 3) + 4(x - 1) = 2x + 6 + 4x - 4 = 6x + 2$$

Praktiske oppgaver - Trinn 3

Oppgave 3.2: Areal av rektangler

a) Et rektangel har lengde $(x + 5)$ cm og bredde $(x + 2)$ cm. Finn et uttrykk for arealet.

b) Et annet rektangel har lengde $(2x + 3)$ cm og bredde $(x + 1)$ cm. Finn et uttrykk for arealet.

c) Hvis $x = 4$ cm, hva er arealet av begge rektanglene?

Modellering - Trinn 3

Oppgave 3.3: Terrasse med platting

En terrasse består av to deler: en hoveddel og en utvidelse. Hoveddelen har lengde x meter og bredde x meter. Utvidelsen har lengde $(x + 2)$ meter og bredde 2 meter.

a) Finn et uttrykk for totalarealet av terrassen.

b) Forenkle uttrykket.

c) Hvis $x = 5$ m, hvor stort er arealet?

d) Rundt terrassen skal det settes rekkverk. Hvor mange meter rekkverk trengs hvis terrassen har form som et rektangel med lengde $(x + 2)$ og bredde x ?

Flere praktiske og modelleringsoppgaver - Trinn 3

Oppgave 3.4: Rektangel med ukjent side Et rektangel har lengde $(2x + 1)$ og bredde $(x + 3)$. Finn et forenklet uttrykk for arealet.

Oppgave 3.5: Billettinntekter En kino selger voksenbilletter til pris $(x + 20)$ kr og barnebilletter til $(x - 10)$ kr. En kveld selges 10 voksenbilletter og 15 barnebilletter. Finn et uttrykk for den totale inntekten (forenkle).

Oppgave 3.6: Sammensatt lengde En sti består av tre deler: først $(2x - 1)$ km, så $(x + 3)$ km, til slutt $(3x - 2)$ km. Hvor lang er hele stien? Forenkle.

Trinn 4 – Å løse likninger med parenteser

Fjerne parenteser, samle ledd

Formler - Trinn 4

Løsningsstrategi:

1. Fjern parenteser (distributive lov)
2. Samle x-ledd på én side
3. Samle konstantledd på den andre siden
4. Divider med koeffisienten foran x

Eksempel på fremgangsmåte:

$$a(bx + c) = d$$

$$abx + ac = d$$

$$abx = d - ac$$

$$x = \frac{d - ac}{ab}$$

Eksempler - Trinn 4

Eksempel 1: En parentes

$$3(x + 4) = 27$$

$$3x + 12 = 27$$

$$3x = 15$$

$$x = 5$$

Eksempel 2: Parentes på begge sider

$$2(x - 3) = 3(x + 1)$$

$$2x - 6 = 3x + 3$$

$$2x - 3x = 3 + 6$$

$$-x = 9$$

$$x = -9$$

Oppgaver - Trinn 4

Oppgave 4.1: Løs likningene

1) $2(x + 5) = 16$

2) $3(x - 2) = 15$

3) $4(2x + 1) = 28$

4) $5(3x - 2) = 35$

5) $2(x + 3) = 3(x - 1)$

6) $4(x - 2) = 2(x + 4)$

7) $3(2x + 1) = 5(x + 2)$

8) $2(3x - 4) = 4(x + 1)$

9) $3(x + 2) + 2(x - 1) = 19$

10) $4(2x - 3) - 3(x + 2) = 2$

Praktiske oppgaver - Trinn 4

Oppgave 4.2: Aldersproblemer

a) Ola er dobbelt så gammel som Kari. Om 5 år er Ola 25 år. Hvor gammel er Kari nå?

b) Mor er 3 ganger så gammel som datteren. Om 10 år er mor dobbelt så gammel som datteren. Hvor gamle er de nå?

Modellering - Trinn 4

Oppgave 4.3: Kinobiletter

På kino koster en barnebillett 80 kr og en voksenbillett 120 kr. En familie på 2 voksne og x barn betaler totalt 520 kr.

a) Sett opp en likning som beskriver situasjonen.

b) Løs likningen og finn ut hvor mange barn det er i familien.

c) En annen familie på 3 voksne og x barn betaler 600 kr. Hvor mange barn er det i denne familien?

Flere praktiske og modelleringsoppgaver - Trinn 4

Oppgave 4.4: Vinkler i trekant I en trekant er den første vinkelen x grader, den andre vinkelen $2x$ grader, og den tredje vinkelen er $(x + 20)$ grader. Finn x (husk at vinkelsummen er 180°).

Oppgave 4.5: Renteopptjening Kari setter inn x kroner i banken med 5% rente per år. Etter ett år har hun 5250 kr. Hvor mye satte hun inn? (Bruk at beløp etter rente $= x + 0,05x = 1,05x$)

Oppgave 4.6: Tallproblem Summen av to tall er 25. Det ene tallet er 3 ganger så stort som det andre minus 5. Finn tallene.

Trinn 5 – Å forenkle med brøker og parenteser

Brøkgregning med bokstaver

Formler - Trinn 5

Brøkregler:

Addisjon/subtraksjon:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$$

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{b} = \frac{a-c}{b}$$

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$$

Multiplikasjon:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

Divisjon:

$$\frac{a}{b} / \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

Oppgaver - Trinn 5

Oppgave 5.1: Regn ut og forenkle

1) $\frac{2x}{3} + \frac{4x}{3}$

2) $\frac{5a}{7} - \frac{2a}{7}$

3) $\frac{x}{2} + \frac{x}{4}$

4) $\frac{2x}{3} - \frac{x}{6}$

5) $\frac{x}{3} + \frac{x}{2} + \frac{x}{6}$

6) $\frac{2a}{5} + \frac{3a}{10} - \frac{a}{2}$

7) $\frac{x+2}{3} + \frac{x-1}{4}$

8) $\frac{2x+1}{2} - \frac{x-3}{3}$

Eksempler - Trinn 5

Eksempel 1: Samme nevner

$$\frac{3x}{5} + \frac{2x}{5} = \frac{3x+2x}{5} = \frac{5x}{5} = x$$

$$\frac{4a}{7} - \frac{2a}{7} = \frac{4a-2a}{7} = \frac{2a}{7}$$

Eksempel 2: Ulike nevner

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = \frac{3x}{6} + \frac{2x}{6} = \frac{5x}{6}$$

$$\frac{2x}{3} - \frac{x}{4} = \frac{8x}{12} - \frac{3x}{12} = \frac{5x}{12}$$

Praktiske oppgaver - Trinn 5

Oppgave 5.2: Deling av pizza

a) En pizza deles i 3 like store stykker. Hvis du spiser $\frac{x}{3}$ av en pizza, og vennen din spiser $\frac{2x}{3}$, hvor mye har dere spist til sammen?

b) En annen pizza deles i 4 like store stykker. Du spiser $\frac{x}{4}$ og vennen din spiser $\frac{x}{2}$. Hvor mye har dere spist til sammen?

c) Hvis $x = 2$, hvor mange pizzaer har dere spist totalt i oppgave b)?

Modellering - Trinn 5

Oppgave 5.3: Bensinforbruk

En bil bruker $\frac{x}{10}$ liter bensin per mil på landevei og $\frac{x}{8}$ liter per mil i byen.

a) Hvor mye bensin bruker bilen totalt på en tur som er 5 mil på landevei og 3 mil i byen?

b) Forenkle uttrykket.

c) Hvis $x = 8$ (bensintankens størrelse i liter), hvor mange liter bensin brukes på turen?

d) Hvor langt kan bilen kjøre på landevei hvis den har 40 liter bensin? (Sett opp likning og løs)

Flere praktiske og modelleringsoppgaver - Trinn 5

Oppgave 5.4: Saftblanding En oppskrift krever $\frac{2}{3}$ dl saftkonsentrat og $\frac{1}{2}$ dl vann. Hvor mye væske blir det totalt? (Skriv som en brøk med fellesnevner)

Oppgave 5.5: Gjennomsnittsfart En bil kjører 120 km med fart $\frac{x}{2}$ km/t, deretter 80 km med fart $\frac{x}{3}$ km/t. Finn et uttrykk for total tid (tid = strekning/fart).

Oppgave 5.6: Areal av rektangel Et rektangel har lengde $\frac{x}{2}$ m og bredde $\frac{x}{3}$ m. Finn arealet.

Trinn 6 – Å løse likninger med brøker og parenteser

Multiplisere med fellesnevner

Formler - Trinn 6

Løsningsstrategi for brøklikninger:

1. Finn fellesnevner for alle brøkene
2. Multipliser begge sider med fellesnevneren
3. Løs den resulterende likningen

Eksempel:

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 5$$

Fellesnevner: 6

$$6 \cdot \frac{x}{2} + 6 \cdot \frac{x}{3} = 6 \cdot 5$$

$$3x + 2x = 30$$

$$5x = 30$$

$$x = 6$$

Oppgaver - Trinn 6

Oppgave 6.1: Løs likningene

1) $\frac{x}{3} = 5$

2) $\frac{2x}{5} = 8$

3) $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 10$

4) $\frac{x}{4} - \frac{x}{6} = 1$

5) $\frac{x+3}{2} = 5$

6) $\frac{2x-1}{3} = 3$

7) $\frac{x}{2} + \frac{x+1}{3} = 4$

8) $\frac{2x}{3} - \frac{x-2}{4} = 2$

Eksempler - Trinn 6

Eksempel 1: Enkle brøklikninger

$$\frac{x}{4} = 3 \Rightarrow x = 12$$

$$\frac{2x}{5} = 6 \Rightarrow 2x = 30 \Rightarrow x = 15$$

Eksempel 2: Flere brøker

$$\frac{x}{2} - \frac{x}{3} = 2$$

Multipliser med 6:

$$3x - 2x = 12$$

$$x = 12$$

Eksempel 3: Med parentes

$$\frac{x+2}{3} = 4$$

$$x + 2 = 12$$

$$x = 10$$

Praktiske oppgaver - Trinn 6

Oppgave 6.2: Blanding av saft

a) Du blander saft og vann. Saftkonsentrat utgjør $\frac{1}{5}$ av blandingen. Hvor mye saftkonsentrat trengs for å lage 2 liter saft?

b) En annen oppskrift sier at saftkonsentrat skal utgjøre $\frac{x}{4}$ av blandingen. Hvis du bruker 0,5 liter konsentrat, hvor stor blir totalmengden?

Modellering - Trinn 6

Oppgave 6.3: Arbeidstid

Per bruker $\frac{x}{2}$ timer på en oppgave, mens Kari bruker $\frac{x}{3}$ timer på samme oppgave. Til sammen bruker de 5 timer.

- a) Sett opp en likning som beskriver situasjonen.
- b) Løs likningen og finn x .
- c) Hvor lang tid bruker Per og Kari hver for seg?
- d) Hvis de jobber sammen, hvor lang tid bruker de på oppgaven? (Tips: Finn hvor mye de gjør per time)

Flere praktiske og modelleringsoppgaver - Trinn 6

Oppgave 6.4: Halvparten av et tall Halvparten av et tall pluss en tredjedel av samme tall er 20. Finn tallet.

Oppgave 6.5: Fylling av basseng Et basseng fylles med to rør. Det ene røret fyller $\frac{1}{4}$ av bassenget per time, det andre $\frac{1}{6}$ per time. Hvor lang tid tar det å fylle hele bassenget når begge rørene er åpne? (Sett opp likning)

Oppgave 6.6: Brøk av ukjent $\frac{x}{5} + \frac{x}{4} = 18$. Løs likningen.

Trinn 7 – Å forenkle med brøker, parenteser og potenser

Potensregler, kvadratsetningene

Formler - Trinn 7

Potensregler:

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$(a^n)^m = a^{n \cdot m}$$

$$(ab)^n = a^n b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Kvadratsetningene:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Oppgaver - Trinn 7

Oppgave 7.1: Regn ut og forenkle

1) $x^3 \cdot x^4$

2) $\frac{x^7}{x^2}$

3) $(x^3)^2$

4) $(3x)^2$

5) $\left(\frac{x}{2}\right)^3$

6) $(x + 2)^2$

7) $(3x - 1)^2$

8) $(x + 5)(x - 5)$

9) $(2x + 3)(2x - 3)$

10) $\frac{x^3 \cdot x^2}{x^4}$

Eksempler - Trinn 7

Eksempel 1: Potenser

$$x^2 \cdot x^3 = x^{2+3} = x^5$$

$$\frac{x^5}{x^2} = x^{5-2} = x^3$$

$$(x^2)^3 = x^{2 \cdot 3} = x^6$$

$$(2x)^3 = 2^3 \cdot x^3 = 8x^3$$

Eksempel 2: Kvadratsetningene

$$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$$

$$(2x - 1)^2 = 4x^2 - 4x + 1$$

$$(x + 4)(x - 4) = x^2 - 16$$

Praktiske oppgaver - Trinn 7

Oppgave 7.2: Areal av kvadrat

a) Et kvadrat har sidekanter $(x + 2)$ cm. Finn et uttrykk for arealet.

b) Et annet kvadrat har sidekanter $(2x - 1)$ cm. Finn et uttrykk for arealet.

c) Hvis $x = 3$ cm, hva er arealforskjellen mellom de to kvadratene?

Modellering - Trinn 7

Oppgave 7.3: Hage med gangsti

En kvadratisk hage har sidekanter x meter. Rundt hagen legges en gangsti med bredde 1 meter.

a) Finn et uttrykk for arealet av gangstien.

b) Bruk kvadratsetningene til å forenkle uttrykket.

c) Hvis $x = 8$ m, hvor stort areal har gangstien?

d) Hvor mange prosent av totalarealet (hage + gangsti) er gangstien når $x = 8$ m?

Flere praktiske og modelleringsoppgaver - Trinn 7

Oppgave 7.4: Kvadrat av sum Regn ut $(2x + 5)^2$ og forenkle.

Oppgave 7.5: Sirkelareal Arealet av en sirkel er $A = \pi r^2$. Hvis radius er $3x$, hva er arealet? (Skriv med potens)

Oppgave 7.6: Produkt av konjugerte Regn ut $(4x - 3)(4x + 3)$.

Trinn 8 – Å faktorisere og forkorte brøker

Faktorisering, forkorting av brøkuttrykk

Formler - Trinn 8

Faktorisering:

Faktorisere ved å sette utenfor:

$$ax + bx = x(a + b)$$

$$ax - bx = x(a - b)$$

Kvadratsetningene baklengs:

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

Forkorting av brøk:

$$\frac{ac}{bc} = \frac{a}{b}$$

Oppgaver - Trinn 8

Oppgave 8.1: Faktorer

- 1) $4x + 8$
- 2) $3x^2 - 6x$
- 3) $x^2 + 6x + 9$
- 4) $x^2 - 10x + 25$
- 5) $x^2 - 16$
- 6) $9x^2 - 4$
- 7) $x^2 + 7x + 12$
- 8) $2x^2 + 8x + 8$

Oppgave 8.2: Forkort brøkene

- 9) $\frac{8x}{12}$
- 10) $\frac{15x^2}{5x}$
- 11) $\frac{x^2 - 4}{x - 2}$
- 12) $\frac{x^2 + 4x + 4}{x + 2}$

Eksempler - Trinn 8

Eksempel 1: Faktorisering

$$6x + 12 = 6(x + 2)$$

$$x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$$

$$x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3)$$

Eksempel 2: Forkorting av brøk

$$\frac{6x}{12} = \frac{x}{2}$$

$$\frac{15x^2}{5x} = 3x \text{ (for } x \neq 0\text{)}$$

$$\frac{x^2 - 9}{x - 3} = \frac{(x + 3)(x - 3)}{x - 3} = x + 3 \text{ (for } x \neq 3\text{)}$$

Praktiske oppgaver - Trinn 8

Oppgave 8.3: Areal og faktorisering

Et rektangel har areal $x^2 + 5x + 6$ og lengde $(x + 3)$. Finn bredden.

Tips: Areal = lengde · bredde, så bredde = $\frac{\text{areal}}{\text{lengde}}$

Modellering - Trinn 8

Oppgave 8.4: Optimale mål

Et rektangel har areal $x^2 + 8x + 15$. Lengden er $(x + 5)$.

- a) Finn et uttrykk for bredden.
- b) Hvis $x = 2$ m, hva er lengde, bredde og areal?
- c) Hva må x være for at bredden skal være 5 m? (Sett opp likning og løs)

Flere praktiske og modelleringsoppgaver - Trinn 8

Oppgave 8.5: Forkorting av rasjonalt uttrykk Forkort $\frac{x^2 - 25}{x - 5}$ (for $x \neq 5$).

Oppgave 8.6: Faktorisering til produkt Faktorer $x^2 + 8x + 16$ og $x^2 - 9$.

Trinn 9 – Multiplikasjon og divisjon av brøker

Brøk med algebraiske uttrykk i teller og nevner

Formler - Trinn 9

Multiplikasjon av brøker:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

$$\frac{x+2}{3} \cdot \frac{4}{x-1} = \frac{4(x+2)}{3(x-1)}$$

Divisjon av brøker:

$$\frac{a}{b} / \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

$$\frac{x}{2} / \frac{3}{x} = \frac{x}{2} \cdot \frac{x}{3} = \frac{x^2}{6}$$

Forkorting før multiplikasjon:

$$\frac{2x}{3} \cdot \frac{6}{x} = \frac{2x \cdot 6}{3 \cdot x} = \frac{12x}{3x} = 4$$

Oppgaver - Trinn 9

Oppgave 9.1: Regn ut og forenkle

- 1) $\frac{x}{3} \cdot \frac{6}{x}$
- 2) $\frac{2x}{5} \cdot \frac{10}{x^2}$
- 3) $\frac{x+2}{4} \cdot \frac{8}{x+2}$
- 4) $\frac{x}{2} / \frac{3}{x}$
- 5) $\frac{4x}{3} / \frac{2x}{9}$
- 6) $\frac{x+3}{5} / \frac{x+3}{10}$
- 7) $\frac{x^2}{4} \cdot \frac{8}{x}$
- 8) $\frac{2x}{x+1} \cdot \frac{x+1}{4}$

Eksempler - Trinn 9

Eksempel 1: Multiplikasjon

$$\frac{x}{2} \cdot \frac{4}{x} = \frac{x \cdot 4}{2 \cdot x} = \frac{4x}{2x} = 2 \text{ (for } x \neq 0)$$
$$\frac{x+2}{3} \cdot \frac{6}{x+2} = \frac{(x+2) \cdot 6}{3 \cdot (x+2)} = \frac{6}{3} = 2 \text{ (for } x \neq -2)$$

Eksempel 2: Divisjon

$$\frac{x}{3} / \frac{2}{x} = \frac{x}{3} \cdot \frac{x}{2} = \frac{x^2}{6}$$
$$\frac{x+1}{2} / \frac{x+1}{4} = \frac{x+1}{2} \cdot \frac{4}{x+1} = \frac{4}{2} = 2 \text{ (for } x \neq -1)$$

Praktiske oppgaver - Trinn 9

Oppgave 9.2: Oppskrifter

En oppskrift krever $\frac{x}{2}$ dl mel. Du har $\frac{3}{4}$ av denne mengden.

- a) Hvor mye mel har du?
- b) Du vil doble oppskriften. Hvor mye mel trenger du da?

Modellering - Trinn 9

Oppgave 9.3: Blanding av maling

Du blander maling i forholdet $\frac{x}{3}$ liter rød maling og $\frac{x}{4}$ liter blå maling.

- a) Hvor mye maling har du totalt?
- b) Du vil dele blandingen i 3 like store deler. Hvor mye er hver del?
- c) Hvis $x = 12$ liter, hvor mye rød og blå maling bruker du?

Flere praktiske og modelleringsoppgaver - Trinn 9

Oppgave 9.4: Multiplikasjon av rasjonale uttrykk Regn ut $\frac{2x}{5} \cdot \frac{10}{x^2}$ og forenkle.

Oppgave 9.5: Divisjon med brøk Regn ut $\frac{3x}{4} / \frac{9}{2x}$.

Oppgave 9.6: Areal av rektangel med brøk Et rektangel har lengde $\frac{x+2}{3}$ m og bredde $\frac{6}{x+2}$ m. Finn arealet (forenkle).

Trinn 10 – Addisjon og subtraksjon av brøker

Brøk med algebraiske uttrykk i teller og nevner

Formler - Trinn 10

Addisjon og subtraksjon:

Samme nevner:

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$$

$$\frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$$

Ulike nevner:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$$

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad-bc}{bd}$$

Med algebraiske uttrykk:

$$\frac{x}{x+1} + \frac{2}{x-1} = \frac{x(x-1) + 2(x+1)}{(x+1)(x-1)}$$

Oppgaver - Trinn 10

Oppgave 10.1: Regn ut og forenkle

1) $\frac{x}{3} + \frac{2x}{3}$

2) $\frac{3x}{x+2} - \frac{x}{x+2}$

3) $\frac{x}{2} + \frac{x}{5}$

4) $\frac{2}{x} + \frac{3}{x}$

5) $\frac{x}{x+1} + \frac{2}{x+1}$

6) $\frac{x}{2} - \frac{x}{4}$

7) $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1}$

8) $\frac{2}{x-1} - \frac{1}{x+1}$

Eksempler - Trinn 10

Eksempel 1: Samme nevner

$$\frac{x}{x+1} + \frac{3}{x+1} = \frac{x+3}{x+1}$$
$$\frac{2x}{x-2} - \frac{x}{x-2} = \frac{2x-x}{x-2} = \frac{x}{x-2}$$

Eksempel 2: Ulike nevner

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = \frac{3x}{6} + \frac{2x}{6} = \frac{5x}{6}$$
$$\frac{2}{x} + \frac{3}{x+1} = \frac{2(x+1)+3x}{x(x+1)} = \frac{2x+2+3x}{x(x+1)} = \frac{5x+2}{x(x+1)}$$

Praktiske oppgaver - Trinn 10

Oppgave 10.2: Arbeidstakt

Per gjør $\frac{1}{x}$ av en jobb per time, mens Kari gjør $\frac{1}{x+2}$ av jobben per time.

- Hvor mye gjør de til sammen per time?
- Hvis $x = 4$ timer, hvor lang tid bruker de hver for seg på hele jobben?
- Hvor lang tid bruker de sammen på jobben når $x = 4$?

Modellering - Trinn 10

Oppgave 10.3: Blanding av saftkonsentrat

Du har to beholdere med saftkonsentrat. Beholder A inneholder $\frac{2}{x}$ liter, og beholder B inneholder $\frac{3}{x+1}$ liter.

- Hvor mye konsentrat har du totalt?
- Du heller alt sammen i en stor beholder. Hvor mye er det?
- Hvis $x = 2$ liter, hvor mye konsentrat har du totalt?
- Du skal lage ferdig saft ved å blande med vann i forholdet 1:4 (én del konsentrat, fire deler vann). Hvor mye ferdig saft får du når $x = 2$?

Flere praktiske og modelleringsoppgaver - Trinn 10

Oppgave 10.4: Addisjon av brøker med ulike nevner Regn ut $\frac{2}{x} + \frac{3}{2x}$.

Oppgave 10.5: Subtraksjon av rasjonale uttrykk Regn ut $\frac{x+1}{x} - \frac{x}{x+1}$ og skriv som én brøk.

Oppgave 10.6: Praktisk bruk – motortimer En båt bruker $\frac{1}{x}$ tank med drivstoff per time ved normal hastighet, og $\frac{1}{x+3}$ tank per time ved lav hastighet. Hvor mye drivstoff brukes totalt på 2 timer normal og 3 timer lav hastighet? (Svar som én brøk)

Fasit og løsningsforslag

Alle trinn – samlet

Løsninger Trinn 1 (1.1–1.10)

- 1.1: 1) $8x$, 2) $5a$, 3) $7x + y$, 4) $2x^2 + 7x$, 5) $8ab$, 6) $15x^2$, 7) $4x$, 8) 4 , 9) $4x$, 10) $8x + 12$.
1.2: a) $15x^2$, b) $4a$, c) $2\pi r$, d) $6x^2$.
1.3: a) $3, 5x$, b) 175 kr, c) $75x = 275 \Rightarrow x \approx 3,67$ (ikke heltall).
1.4: Totalt $3x$ frukter; etter å ha spist 3 epler: $3x - 3$.
1.5: $9x^2 + 4x^2 = 13x^2$.
1.6: $8x$ kr.
1.7: Likning: $2x = 30 \Rightarrow x = 15$. Pris per kg er 15 kr.
1.8: Areal: $3x \cdot x = 3x^2 = 48 \Rightarrow x^2 = 16 \Rightarrow x = 4$ (positiv lengde). Lengde = $3 \cdot 4 = 12$ cm, bredde = 4 cm.
1.9: Likning: $99 + 0,5x = 149 \Rightarrow 0,5x = 50 \Rightarrow x = 100$. Du sendte 100 SMS.
1.10: Likning: $2 + x = 5 \Rightarrow x = 3$. Du tilsatte 3 liter vann.

Løsninger Trinn 2 (2.1–2.6)

- 2.1: 1) $x = 4$, 2) $x = 6$, 3) $x = 7$, 4) $x = 11$, 5) $x = 4$, 6) $x = 3$, 7) $x = 3$, 8) $x = 3$, 9) $x = 4$, 10) $x = 6$.
2.2: a) 150 kr, b) 13 år, c) 9 cm.
2.3: a) $299x$ og $199x + 500$, b) 5 mnd, c) 7176 kr og 5276 kr.
2.4: Sønn 12 , mor 36 .
2.5: Voksen 80 kr, barn 60 kr.
2.6: $r = 5$ cm.

Løsninger Trinn 3 (3.1–3.6)

- 3.1: 1) $4x + 12$, 2) $6x - 15$, 3) $6x^2 + 8x$, 4) $10a^2 - 15ab$, 5) $x^2 + 8x + 15$, 6) $x^2 + 4x - 12$, 7) $6x^2 - x - 2$, 8) $6a^2 - ab - 2b^2$, 9) $5x + 4$, 10) $5x - 18$.
3.2: a) $x^2 + 7x + 10$, b) $2x^2 + 5x + 3$, c) 54 cm^2 og 55 cm^2 .
3.3: a) $x^2 + 2x + 4$, b) samme, c) 39 m^2 , d) $4x + 4 \text{ m}$.
3.4: $2x^2 + 7x + 3$.
3.5: $25x + 50$ kr.
3.6: $6x$ km.

Løsninger Trinn 4 (4.1–4.6)

- 4.1: 1) $x = 3$, 2) $x = 7$, 3) $x = 3$, 4) $x = 3$, 5) $x = 9$, 6) $x = 8$, 7) $x = 7$, 8) $x = 6$, 9) $x = 3$, 10) $x = 4$.
4.2: a) Kari 10 år, b) datter 10 , mor 30 .
4.3: a) $240 + 80x = 520$, b) $x = 3,5$ (ikke heltall), c) $x = 3$ barn.
4.4: $x = 40^\circ$.
4.5: $x = 5000$ kr.
4.6: Tallene $17,5$ og $7,5$.

Løsninger Trinn 5 (5.1–5.6)

- 5.1: 1) $2x$, 2) $\frac{3a}{7}$, 3) $\frac{3x}{4}$, 4) $\frac{x}{2}$, 5) x , 6) $\frac{a}{5}$, 7) $\frac{7x+5}{12}$, 8) $\frac{4x+9}{6}$.
5.2: a) x , b) $\frac{3x}{4}$, c) $1,5$ pizza.
5.3: a) $\frac{7x}{8}$ L, b) $\frac{7x}{8}$, c) 7 L, d) 50 mil (for $x = 8$).
5.4: $\frac{7}{6}$ dl.
5.5: $\frac{480}{x}$ timer.
5.6: $\frac{x^2}{6} \text{ m}^2$.

Løsninger Trinn 6 (6.1–6.6)

- 6.1: 1) $x = 15$, 2) $x = 20$, 3) $x = 12$, 4) $x = 12$, 5) $x = 7$, 6) $x = 5$, 7) $x = 4,4$, 8) $x = 3,6$.
6.2: a) $0,4$ L, b) $T = 2/x$ L (for $x = 2$: 1 L).
6.3: a) $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 5$, b) $x = 6$, c) Per 3 h, Kari 2 h, d) $1,2$ h.
6.4: $x = 24$.
6.5: $t = 2,4$ timer.
6.6: $x = 40$.

Løsninger Trinn 7 (7.1–7.6)

- 7.1:** 1) x^7 , 2) x^5 , 3) x^6 , 4) $9x^2$, 5) $x^3/8$, 6) $x^2 + 4x + 4$, 7) $9x^2 - 6x + 1$, 8) $x^2 - 25$, 9) $4x^2 - 9$, 10) x .
7.2: a) $x^2 + 4x + 4$, b) $4x^2 - 4x + 1$, c) 0 (like store).
7.3: a) $4x + 4$, b) $4(x + 1)$, c) 36 m^2 , d) 36% .
7.4: $4x^2 + 20x + 25$.
7.5: $9\pi x^2$.
7.6: $16x^2 - 9$.

Løsninger Trinn 8 (8.1–8.6)

- 8.1:** 1) $4(x + 2)$, 2) $3x(x - 2)$, 3) $(x + 3)^2$, 4) $(x - 5)^2$, 5) $(x - 4)(x + 4)$, 6) $(3x - 2)(3x + 2)$, 7) $(x + 3)(x + 4)$, 8) $2(x + 2)^2$.
8.2: 9) $\frac{2x}{3}$, 10) $3x$, 11) $x + 2$, 12) $x + 2$.
8.3: Bredde $x + 2$.
8.4: a) $x + 3$, b) lengde 7, bredde 5, areal 35, c) $x = 2$.
8.5: $x + 5$.
8.6: $(x + 4)^2$ og $(x - 3)(x + 3)$.

Løsninger Trinn 9 (9.1–9.6)

- 9.1:** 1) 2, 2) $\frac{4}{x}$, 3) 2, 4) $\frac{x^2}{6}$, 5) 6, 6) 2, 7) $2x$, 8) $\frac{x}{2}$.
9.2: a) $\frac{3x}{8}$ dl, b) x dl.
9.3: a) $\frac{7x}{12}$ L, b) $\frac{7x}{36}$ L, c) rød 4 L, blå 3 L.
9.4: $\frac{4}{x}$.
9.5: $\frac{x^2}{6}$.
9.6: 2 m^2 .

Løsninger Trinn 10 (10.1–10.6)

- 10.1:** 1) x , 2) $\frac{2x}{x+2}$, 3) $\frac{7x}{10}$, 4) $\frac{5}{x}$, 5) $\frac{x+2}{x+1}$, 6) $\frac{x}{4}$, 7) $\frac{2x+1}{x(x+1)}$, 8) $\frac{x+3}{(x-1)(x+1)}$.
10.2: a) $\frac{2x+2}{x(x+2)}$, b) Per 4 h, Kari 6 h, c) 2, 4 h.
10.3: a) $\frac{5x+2}{x(x+1)}$, b) samme, c) 2 L, d) 10 L.
10.4: $\frac{7}{2x}$.
10.5: $\frac{2x+1}{x(x+1)}$.
10.6: $\frac{2}{x} + \frac{3}{x+3} = \frac{5x+6}{x(x+3)}$ tank.

Eksamensoppgaver - Algebra

Fra eksamen våren 2025

Eksamen V25 - Oppgave 6

Oppgave 6 (Del 1 - Uten hjelpemidler)

Mohamed undersøker ulike heltallsverdier av a og b som gjør at uttrykket nedenfor stemmer

$$(a + 4)(b - 4) = 36$$

Han finner tallet $a = 2$ og $b = 10$.

- a) Vis at $a = 2$ og $b = 10$ stemmer for uttrykket $(a + 4)(b - 4) = 36$.
b) Finn et tallpar som gjør at uttrykket $(a + 2)(b - 6) = 24$ stemmer, og forklar hvorfor det finnes flere løsninger.

Løsning - Eksamen Oppgave 6

- a) $(2 + 4)(10 - 4) = 6 \cdot 6 = 36$.
b) $(a + 2)(b - 6) = 24$. Faktorpar for 24: $(1, 24), (2, 12), (3, 8), (4, 6), (6, 4), (8, 3), (12, 2), (24, 1)$. $a = p - 2$, $b = q + 6$ gir f.eks. $a = -1, b = 30$; $a = 0, b = 18$; $a = 1, b = 14$; $a = 2, b = 12$; osv. Flere løsninger fordi 24 har mange faktorpar.

Eksamen V25 - Oppgave 8

Oppgave 8 (Del 2 - Med hjelpemidler)

Påstand 1: Summen av to oddetall er et partall.

Påstand 2: Summen av to påfølgende heltall er et partall. a)

Påstand 3: Summen av tre påfølgende heltall er et oddetall.

- Undersøk om påstandene stemmer for ulike tall. b) Vil påstandene alltid stemme, stemme noen ganger, eller aldri stemme?
c) Generaliser sammenhengene.

Løsning - Eksamen Oppgave 8

- a) P1: $3 + 5 = 8$ (partall), P2: $2 + 3 = 5$ (oddetall), P3: $1 + 2 + 3 = 6$ (partall) – veksler.
b) P1 alltid, P2 aldri, P3 noen ganger.
c) P1: $odd + odd = even$, P2: $n + (n + 1) = 2n + 1$ (alltid odd), P3: $3n + 3 = 3(n + 1)$ (delelig med 3, partall/oddetall veksler med n).

Eksamen V25 - Oppgave 1 (Figuroppgave)

Oppgave 1 (Del 2 - Figurer) Kvadrater med blå ramme og gult indre. Figur n : totalt $(n + 2)^2$, gule n^2 , blå $4n + 4$.

- a) Lag figur 5. b) Tabell for de ti første. c) Formel for blå.

Løsning - Eksamen Oppgave 1

- a) 7×7 med 5×5 gult indre, 24 blå.
b) Tabell: $n = 1$: 9,1,8; $n = 2$:16,4,12; $n = 3$:25,9,16; $n = 4$:36,16,20; $n = 5$:49,25,24; $n = 6$:64,36,28; $n = 7$:81,49,32; $n = 8$:100,64,36; $n = 9$:121,81,40; $n = 10$:144,100,44.
c) $4n + 4$. For $n = 4$: 20 blå.

Kan du dette? – Sjekk før eksamen i algebra

- Jeg kan forenkle algebraiske uttrykk ved å samle like ledd.
- Jeg kan løse enkle likninger av typen $ax + b = c$.
- Jeg kan bruke den distributive lov $a(b + c) = ab + ac$.
- Jeg kan multiplisere to parenteser $(a + b)(c + d)$.
- Jeg kan de tre kvadratsetningene og bruke dem både forover og baklengs.
- Jeg kan regne med brøk som inneholder bokstaver.
- Jeg kan løse likninger med brøk og parenteser.
- Jeg kan faktorisere uttrykk og forkorte brøker.
- Jeg kan multiplisere, dividere, addere og subtrahere brøker med algebra.
- Jeg kan bruke algebra i praktiske oppgaver og modellering.
- Jeg kan generalisere sammenhenger og argumentere for hvorfor noe alltid er sant.

Hvis du kan alle disse punktene: Da er du klar for eksamen i algebra!

Refleksjon og egenvurdering

Refleksjonsspørsmål - Algebra

Tenk gjennom og diskuter

Grunnleggende forståelse:

- Hva betyr det å "samle like ledd"? Hvorfor kan vi ikke samle x og x^2 ?
- Forklar med egne ord hva den distributive loven forteller oss.
- Hvorfor er kvadratsetningene nyttige?
- Hva er forskjellen på å faktorisere og å multiplisere ut?

Brøk og algebra:

- Hvorfor må vi finne fellesnevner når vi adderer brøker?
- Hva er forskjellen på $\frac{x+2}{x}$ og $1 + \frac{2}{x}$? Er de like?
- Når kan vi forkorte i en brøk?

Likninger:

- Hva betyr det å "løse en likning"?
- Hvorfor må vi gjøre det samme på begge sider?
- Hvordan vet du om en likning har én, ingen eller uendelig mange løsninger?

Praktisk anvendelse:

- Kan du komme på en situasjon i hverdagen der du trenger algebra?
- Hvordan kan algebra brukes til å løse problemer med areal og omkrets?

Egenvurdering - Algebra stigen

Hvordan gikk det?

Ferdighet	1	2	3	4
Trinn 1: Forenkle uttrykk	1	2	3	4
Trinn 2: Løse enkle likninger	1	2	3	4
Trinn 3: Forenkle med parenteser	1	2	3	4
Trinn 4: Løse likninger med parenteser	1	2	3	4
Trinn 5: Forenkle med brøker og parenteser	1	2	3	4
Trinn 6: Løse likninger med brøker og parenteser	1	2	3	4
Trinn 7: Potenser og kvadratsetninger	1	2	3	4
Trinn 8: Faktorisere og forkorte brøker	1	2	3	4
Trinn 9: Multiplisere/dividere brøker	1	2	3	4
Trinn 10: Addere/subtrahere brøker	1	2	3	4

Noe du vil øve mer på? _____

Mine styrker: _____

Mine mål videre: _____